1. Підсумок для керівництва

Було змодельовано та проаналізовано один прямокутний мікросмужковий патч-елемент для фазованої решітки радара XPA-105 8x16 за допомогою розв'язувача OpenEMS FDTD. Моделювання підтверджує роботу антени на 10.5 GHz на підкладці Rogers RO4350B і показує, що одиночний елемент виконує всі цільові вимоги перед інтеграцією у повний масив 8 x 16 (128 елементів).

Метрика	Значення	Оцінка
Резонансна частота	10.495 GHz	Точно в ціль (0.05% від 10.5 GHz)
Втрати на відбиття (S11)	-30.6 dB	Відмінне узгодження
Вхідний імпеданс	47.1 + 0.2 Ohm	Майже ідеальне узгодження з 50 Ohm
Смуга за рівнем -10 dB	50 MHz (0.48%)	Вузька, що очікувано для тонкої підкладки
Пікова директивність	7.19 dBi	Класичне значення для одиночного патча
ККД випромінювання	56.7%	Адекватно для підкладки 0.102 mm
Реалізоване підсилення	4.72 dBi	Узгоджується з D x eta

Ключовий висновок: моделювання підтверджує, що патч-елемент XPA-105 коректно спроєктований для роботи на 10.5 GHz. Дуже добре узгодження імпедансу (S11 = -30.6 dB, Zin = 47.1 Ohm) означає мінімальне відбиття потужності в точці живлення, а директивність 7.19 dBi узгоджується з опублікованими даними для прямокутних мікросмужкових патчів. Для повного масиву з 128 елементів очікуване підсилення близько 25.8 dBi є конкурентним для X-діапазонних фазованих решіток.